实验一　小鼠肝脏总RNA提取与纯化



预习题

预习题：简述Nanodrop的使用步骤



PART ONE
实验原理

PART TWO
实验目的

PART THREE
实验材料

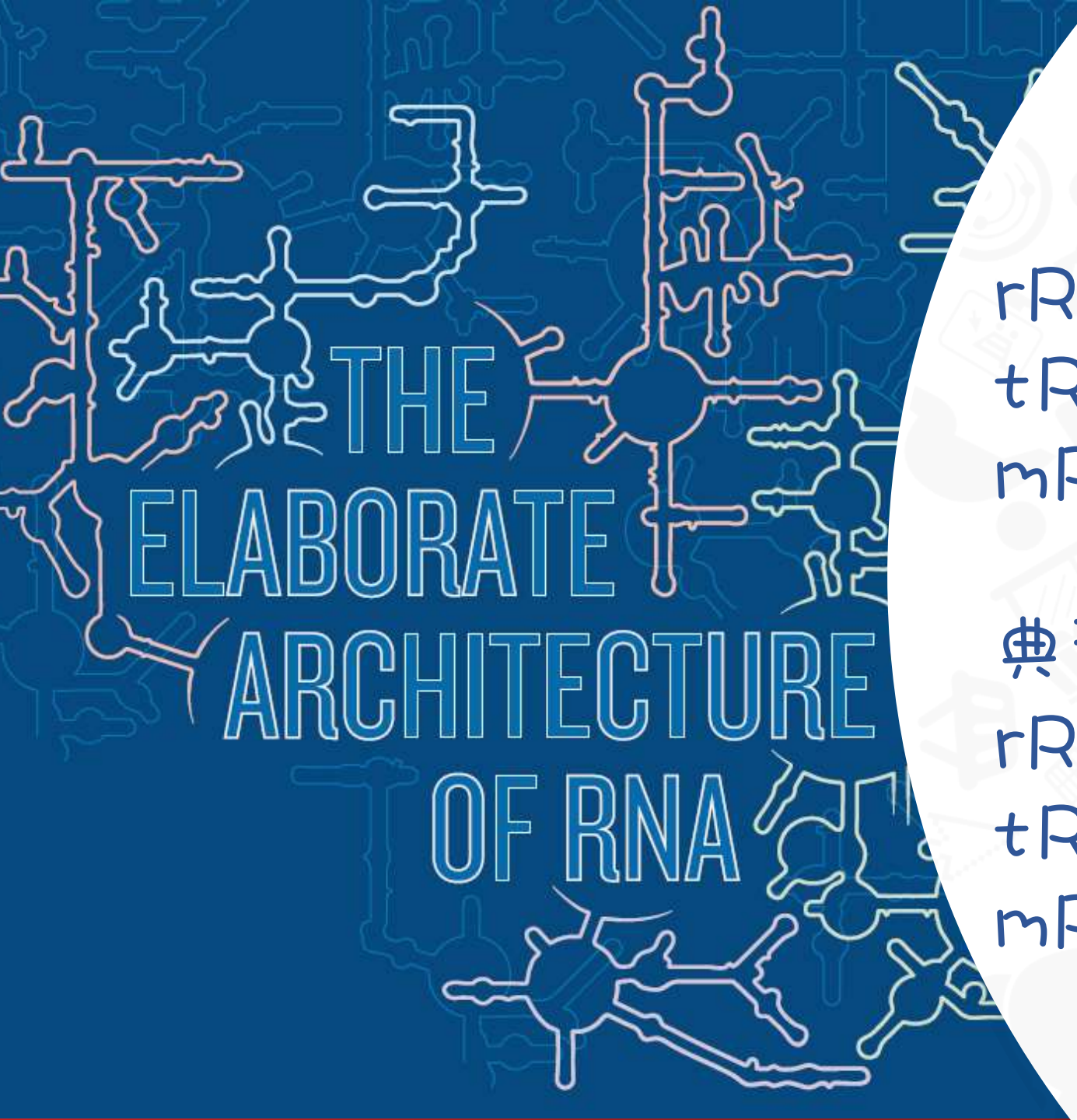
PART FOUR
实验步骤

PART FIVE
结果分析

PART SIX
课后思考



CONTENTS



RNA分类

rRNA	核糖体核糖核酸
tRNA	转移核糖核酸
mRNA	信使核糖核酸

典型的哺乳动物细胞

rRNA	80%（28s,18s,5s）
tRNA	15-20%
mRNA	1-5%

影响RNA提取的因素

- **材料：**

1. 新鲜，切忌使用反复冻融的材料

2. 如若材料来源困难，且实验需要一定的时间间隔。可以先将材料贮存在TRIzol或样品贮存液中，于 -80℃或 -20℃保存

3. 如要多次提取，请分成多份保存

4. 液氮长期保存，-80℃短期保存

RNA酶无所不在，抽提需谨慎

1. 所有离心管、枪头及相关溶液都必需无 RNA酶污染。耐高温器物可150℃烘烤4小时以除去RNA酶，其它器物除RNA酶可考虑用0.1%的DEPC水浸泡过夜，然后灭菌、烘干。溶液需用灭菌的DEPC水配制。

2. 必需戴一次性手套操作，且尽量不要对着RNA样品呼气或说话，以防RNA酶污染。

DEPC水： DEPC(diethyl pyrocarbonate，焦碳酸二乙酯)处理过并经高温高压灭菌的超纯水。可灭活各种蛋白质，是RNA酶的强抑制剂。

TRIzol 溶液



TRIzol主要物质是异硫氰酸胍，它可以破坏细胞使RNA释放出来的同时，保护RNA的完整性。

Trizol含有毒物质苯酚，避免接触皮肤或吸入。

实验目的

1. 掌握用TRIzol法提取小鼠肝脏总RNA的原理；

2. 熟练掌握用TRIzol法提取小鼠肝脏总RNA的操作。



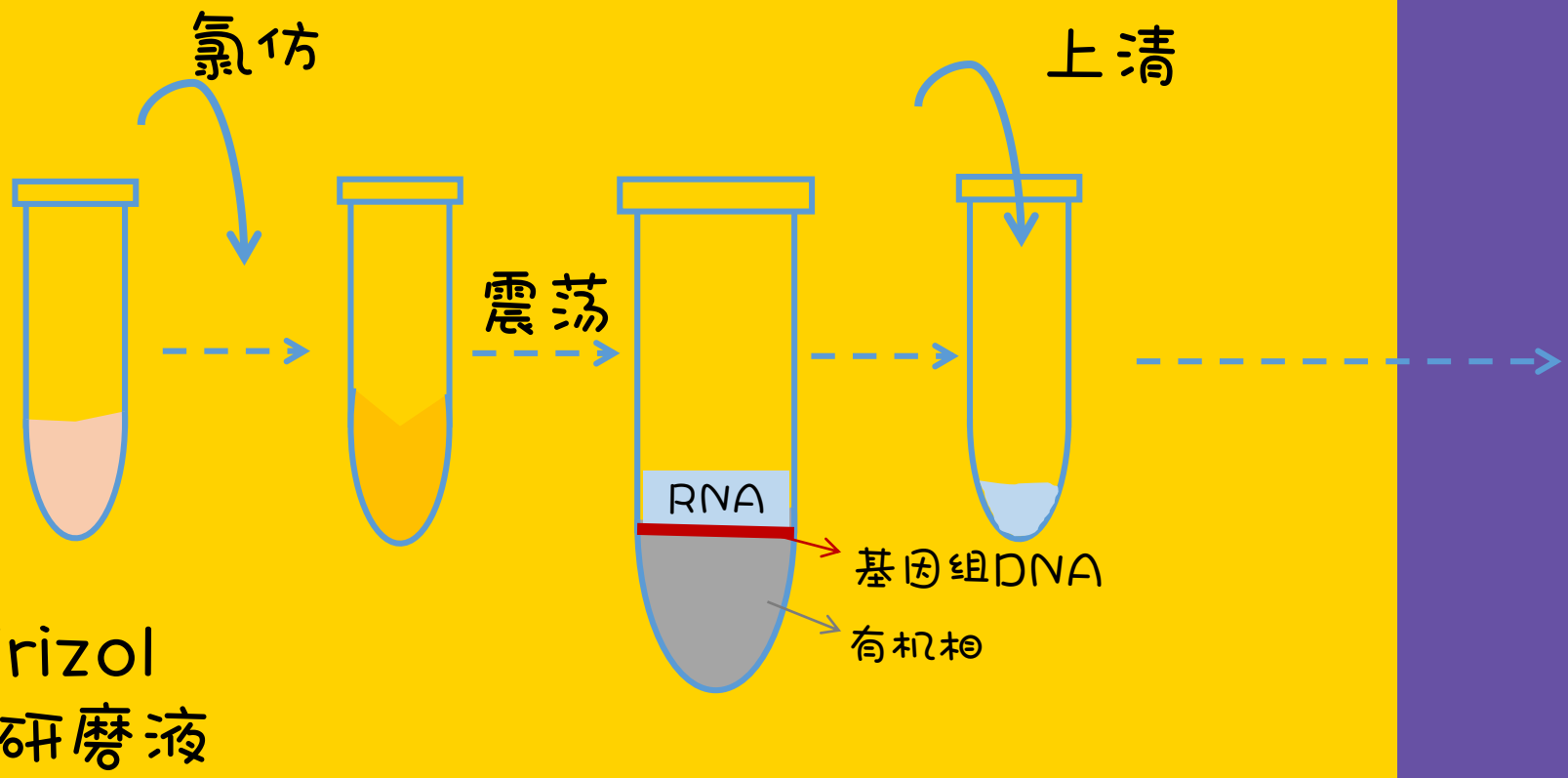
实验材料



1. 耗材：手术剪、镊子、药匙、研钵、EP管、枪头

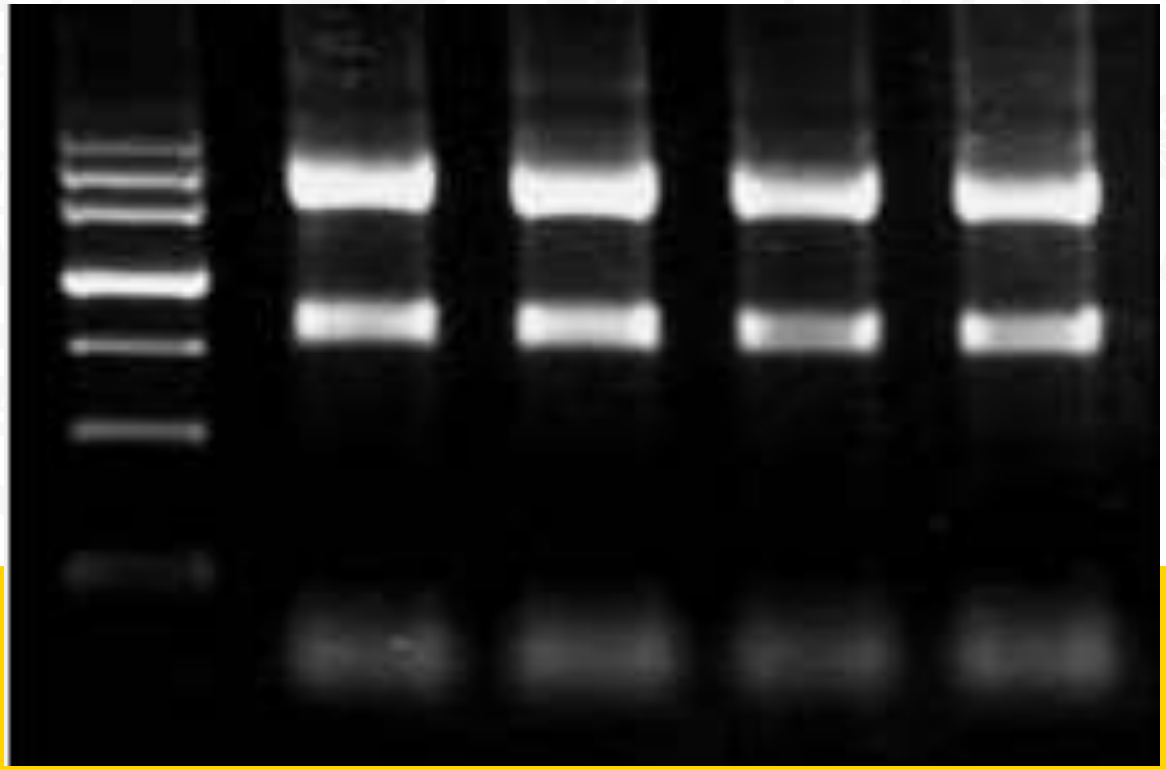
2. 试剂：
Trizol
氯仿　异丙醇　DEPC水
乙醇

实验步骤

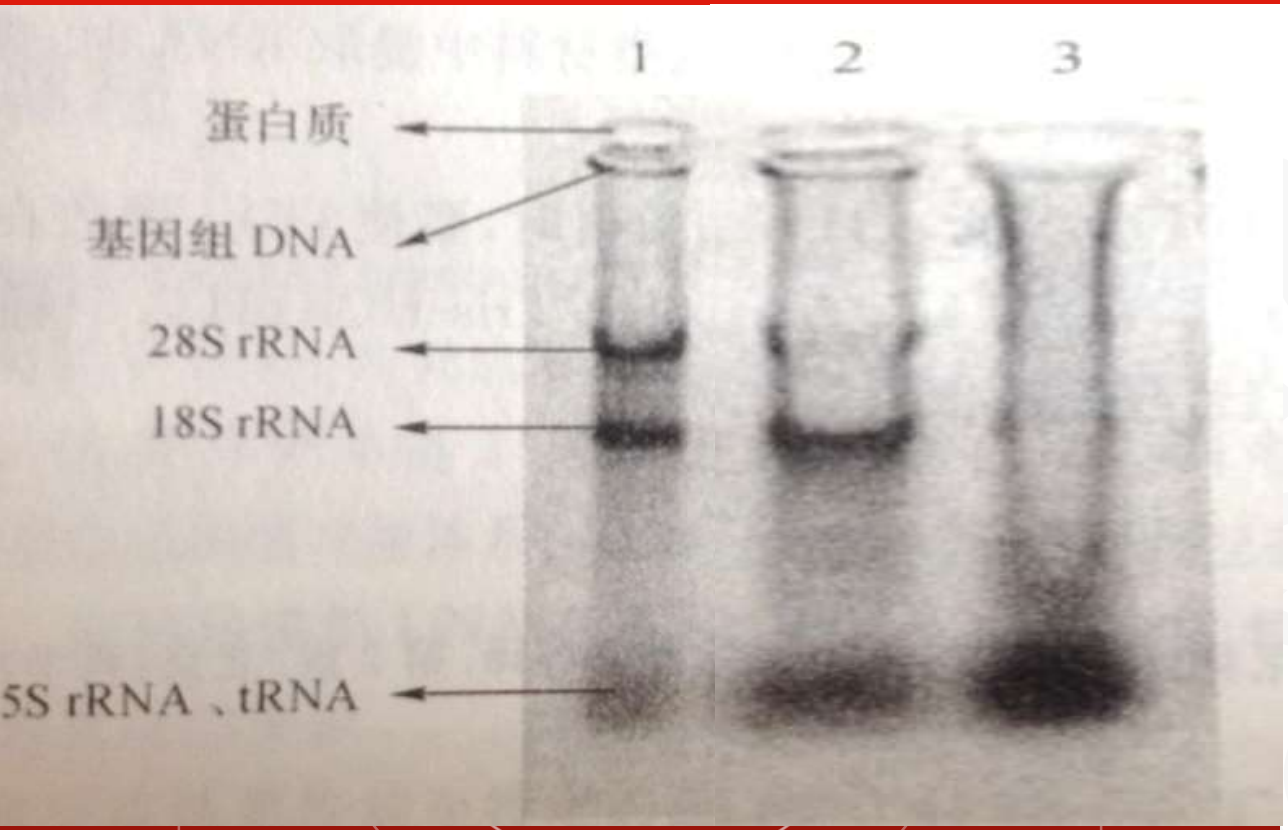


加异丙醇等后续实验

结果分析







问题结果



预习题：简述Nanodrop的使用步骤



Nanodrop检测浓度： ng/ul
以及A260/A280: 1.9-2.0





1.开机，选择待检样品类型



2.空白对照上样



3.轻轻放下测量臂，做空白检测



4.抬起测量臂，擦拭





5.待测样品上样



6.轻轻放下测量臂，做样品检测

思考问题

1. 本实验中利用Trizol法进行RNA抽提，请查阅资料是否还有其他RNA抽提技术，选取一种对其原理和主要步骤进行描述。



THANK YOU!

